

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

Báo cáo tiến độ hằng tuần – Dự án Công nghệ Thông tin

Trần Hữu Nhân – 52300235
Nguyễn Nhật Hào – 52300198

Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 26 tháng 9 năm 2026

Nội dung báo cáo

- 1 Mục tiêu
- 2 Tiến độ đã thực hiện
- 3 Công việc chưa hoàn thành
- 4 Khó khăn

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng mô hình mạng Campus đa cơ sở cho trường đại học trên EVE-NG, kết hợp **SDN** (điều khiển tập trung mạng LAN campus chính) và **SD-WAN** (kết nối thông minh giữa các cơ sở qua Internet và MPLS).

- Thiết kế kiến trúc phân cấp Core – Distribution – Access, dự phòng VRRP, OSPF Area 0.
- Quy hoạch VLAN, IP, DHCP cho Site 100 (Campus chính) và 3 chi nhánh Cần Thơ (200), Đà Nẵng (300), Nha Trang (400).
- Quản lý tập trung các switch OVS bằng Ryu Controller qua OpenFlow 1.3.
- Dựng fabric Cisco SD-WAN (vManage/vSmart/vBond – Site 900) với 8 vEdge, underlay BGP 2 nhà cung cấp (Internet AS 64511, MPLS AS 64512).
- Bảo mật và dịch vụ: FW-ASAv HA, DMZ, Server Farm, Syslog, giám sát NOC.

Mục tiêu của tuần

1. Ổn định fabric SD-WAN: đủ 8/8 vEdge *reachable*, BFD/tunnel full-mesh lên đủ 2 màu.
2. Khắc phục đường dữ liệu SDN campus để gói DHCP đi xuyên các switch OVS.
3. Đưa giao diện quản trị vManage ra mạng LAN thật để thao tác từ laptop.
4. Phân tích, giải thích số liệu tunnel và Transport Health trên vManage.
5. Đồng bộ cấu hình lab (host 1 → repo → host 2) và cập nhật tài liệu.

Tổng quan tiến độ theo hạng mục

Giai đoạn	Hạng mục	Trạng thái
Khảo sát & thiết kế	Lý thuyết SDN/SD-WAN, topo, bảng IP/VLAN/ASN	Hoàn thành
Hạ tầng campus L2/L3	Core/Dist/Access, VRRP, OSPF, FW-ASAv HA, ASDM	Hoàn thành
Chi nhánh 200/300/400	Brand-FW, DHCP, SwitchBrand, VPC	Hoàn thành
SD-WAN	Controllers, PKI, 8 vEdge, BGP underlay	Hoàn thành
SDN campus chính	Ryu + 6 OVS, app L2, NOC Dashboard	Đang làm
DHCP campus chính	Win Server 2012 R2, 4 scope, relay trên Core	Đang làm
Dịch vụ & kiểm thử	Web/Mail, ma trận test, failover	Chưa làm

Đã hoàn thành

- 3 controller (vManage/vSmart/vBond) + CA gốc, quy trình CSR/ký/cài root-cert-chain.
- Whitelist đủ 8 serial vEdge trên **cả 3 controller**.
- 8/8 vEdge *reachable*; 10 TLOC, 36 tunnel duy nhất (72 phiên BFD).
- Underlay BGP: backbone eBGP 64511 ↔ 64512 *Established*, CE–PE trên 8 vEdge.

Sự cố đã xử lý trong tuần

- vEdge S100 chỉ 1/3 vSmart: thêm route /24 tới controller qua ngả biz-internet (ECMP) ⇒ đủ 3/3 control.
- vEdge S100 rơi fabric sau reboot: bổ sung lại whitelist valid-vedges.
- Switch61 nối Cloud → LAN thật: truy cập vManage GUI từ laptop.
- Viết tài liệu giải thích Tunnel & Transport Health.

Tiến độ – SDN campus chính & hạ tầng

SDN (Ryu + Open vSwitch)

- Ryu chạy trên SDN_CONTROLLER (10.1.99.10, port 6653/8080), điều khiển qua VLAN 99.
- Sửa app `campus_switch_13.py`:
`table-miss` `CONTROLLER` → `NORMAL`, tự cài lại khi switch kết nối.
- DHCP Discover đã đi xuyên campus, relay trên 2 Core hoạt động.
- Triển khai app NOC
`campus_noc_monitor.py`: Dashboard + REST API.

Hạ tầng & vận hành lab

- DHCP-Server (Win Server 2012 R2): 4 scope VLAN 10/20/30/40 Active.
- OVS/Ryu tự khôi phục khi khởi động (systemd services).
- Syslog (Kiwi) nhận log từ Core, Server Farm, FW-ASAv HA.
- Quy trình đồng bộ một chiều host 1 → repo → host 2; cấu hình nhúng trong file `.unl`.

Đang dở

- DHCP-Server nhận Discover nhưng **chưa trả OFFER** → kiểm tra service, scope, giaddr, bắt gói 2 chiều.
- Access-SW3/SW4 chưa kết nối ổn định với Ryu.
- NOC Dashboard còn hiển thị tổng Rx/Tx = 0 do chưa có traffic qua datapath OVS.
- Đưa bản patch app Ryu về repo `configs/`.

Kế hoạch tiếp theo

- Ping liên site 100 → 200/300/400 qua tunnel, kiểm tra route OMP/BGP.
- Dịch vụ Web/Mail, truy cập đa site; hoàn thiện kịch bản ASDM.
- Ma trận kiểm thử: DHCP từng site, failover FW-HA, cắt 1 màu WAN, mất controller SDN.
- Hoàn thiện báo cáo, slide và kịch bản demo bảo vệ (dự kiến cuối 11/2026).

Khó khăn gặp phải

- **Tài nguyên lab lớn:** hơn 50 node (IOL, ASA, vEdge, Windows Server) trên EVE-NG $\Rightarrow$ khởi động chậm, node có thể không chạy sau khi start (vd. SDN_CONTROLLER).
- **Trạng thái runtime bị mất sau reboot:** whitelist valid-vedges trên controller phải bổ sung lại, nếu không vEdge rơi khỏi fabric.
- **Lỗi khó chẩn đoán trên SD-WAN:** thiếu root-cert-chain, sai `color` trên tunnel-interface, route tới controller chỉ có 1 ngã $\Rightarrow$ tunnel down, health đỏ.
- **Hành vi OpenFlow:** table-miss gửi về controller làm rơi broadcast DHCP; Ryu bản cũ (Python 3.6) khác API so với tài liệu hiện hành.
- **Đồng bộ nhiều host:** cấu hình nhúng trong `.unl` dễ bị ghi đè khi export/import hoặc merge git $\Rightarrow$ phải chuẩn hoá quy trình một chiều.
- **Truy cập từ xa:** GUI vManage nằm trong lab, cần route và SSH tunnel để mở từ laptop.

Cảm ơn thầy/cô đã lắng nghe!